



浙江省 2014 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学

选择题部分



扫描识别二维码获取答案和解析

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上.

2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其它答案标号. 不能答在试题卷上.

一、选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的)

1. 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 若 $f(x)$ 的极限存在, $g(x)$ 的极限不存在, 那么下面说法正确的是 ()

- A. $f(x) \cdot g(x)$ 必定极限存在 B. 若 $f(x) \cdot g(x)$ 极限若存在, 极限必定为零
C. $f(x) \cdot g(x)$ 必定极限不存在 D. $f(x) \cdot g(x)$ 极限可能存在, 也可能不存在

2. 函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 上切线方程平行 x 轴的点是 ()

- A. (0,0) B. (1,2) C. (-1,2) D. (1,3)

3. 函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 不可导点的个数是 ()

- A. 3 B. 1 C. 0 D. 2

4. 若 $f(x) = \frac{d}{dx} \int_0^x \sin(t-x) dt$, 则 $f(x) =$ ()

- A. $-\sin x$ B. $-1 + \cos x$ C. $\sin x$ D. 0

5. 微分方程 $y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{x(x^2 + 1)}$ 的通解为 ()

- A. $\arctan \frac{1}{x} + C$ B. $\frac{1}{x}(\arctan x + C)$ C. $\frac{1}{x} \arctan x + C$ D. $\frac{1}{x} + \arctan x + C$



非选择题部分

注意事项:

1. 用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上.
2. 在答题纸上作图, 可先使用 2B 铅笔, 确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑.

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分.

6. 设 $f(x)$ 在 R 上连续, $f(2) = 3$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} f\left(\frac{\sin 2x}{x}\right) =$ _____.

7. 设 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $f[f(x)] =$ _____.

8. 函数 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x}\right) (x > 0)$ 的渐近线是 _____.

9. $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, 则 $y'(0) =$ _____.

10. $y = \frac{1}{1+x^2} (x > 0)$ 的拐点是 _____.

11. 由曲线 $y = \sqrt{x}$, $y = x$ 所围成的平面图形的面积是 _____.

12. 将函数 $f(x) = \sin^2 x$ 展开成 x 的幂级数是 _____.

13. 已知向量 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 1$, 则 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$ 的值为 _____.

14. 微分方程 $(1+x)ydy + (1-y)xdx = 0$ 的通解是 _____.

15. 已知 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $c_1 e^x + c_2 e^{2x}$, 则 $y'' + ay' + by = 1$ 满足 $y(0) = 2$, $y'(0) = -1$ 的解是 _____.

三、计算题: 本题共有 8 小题, 其中 16-19 小题每小题 7 分, 20-23 小题每小题 8 分, 共 60 分. 计算题必须写出必要的计算过程, 只写答案的不给分.

16. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x}$.



17. 函数 $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}}$, 求间断点及其分类.

18. 设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t) \\ y = t^2 + t \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

19. 试在曲线 $y = x^2 - x$ 上求一点 P 的坐标, 使得 P 点到定点 $A(0,1)$ 的最近距离.

20. 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x} \sin^2 \sqrt{x}}$.

21. $f'(\sin^2 x) = \cos 2x + \tan^2 x$, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

22. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n-2}}{n^\alpha}$, 判断其敛散性.

23. 求过点 $A(1,1,1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = 2z - 1 \\ y = 3z - 2 \end{cases}$ 垂直的平面方程.



四、综合题: 本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分.

24. 已知函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$, 求 a, b 的值.

25. 设 $f(x)$ 有二阶导数, 且 $f''(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 证明当 $x > 0$ 时, $f(x) > x$.

26. 若 $\int_x^{2 \ln 2} \frac{dt}{\sqrt{e^t - 1}} = \frac{\pi}{6}$, 求 x 的值.